PROYECTO IN PIURA · CUI 2669244 · CÓDIGO DE IDEA 337830
Segundo Entregable · Orden de Servicio N° 4062-2026 · Informe N° 008-2026-HSCM

ANEXO N° 1

ACTIVIDAD b) — NUMERAL 5.1 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

ACTUALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL Y DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Bloques preliminares de intervención de las provincias de Huancabamba y Morropón — Diagnóstico Territorial Versión 5

> **Literal del TdR — actividad b)**
> *«Actualizar, integrar y consolidar la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los bloques preliminares de intervención ubicados en los distritos de la provincia de Huancabamba y Morropón.»*

CONTENIDO DEL ANEXO

1 Informe de actualización a la Versión 5: fuentes integradas, consolidación por provincia y distrito, peligro integrado, estado del ecosistema (E6), suelos (E5), tamizaje predial de gabinete, diagnóstico social, riesgo y cartografía.

1-A Consolidado de los 107 bloques preliminares de intervención (coordenadas UTM, MSAVI, PI, índice de condición, situación predial, calicatas y fichas sociales).

MV Vacíos de integración, herramientas geoespaciales del periodo y medios verificadores (volúmenes publicados, láminas SP, archivos nativos y commits).

SERVICIO	Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura — CUI 2669244
ÁMBITO	Provincias de Huancabamba y Morropón — 14 distritos; catálogo maestro de bloques V6
ELABORADO POR	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller — Ingeniero Forestal, Especialista en Infraestructura Verde
PERIODO	Segundo entregable — del 26 de septiembre al 27 de octubre de 2026 (días 31 a 60 de la Orden de Servicio)

Lima, octubre de 2026
Autoridad Nacional de Infraestructura · DIME · SESDI · UTM WGS 84 Zona 17S (EPSG:32717)

ANEXO N° 1

ACTUALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL Y DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA Y MORROPÓN

Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5 — corte al 17 de octubre de 2026

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente anexo desarrolla la actividad b) del numeral 5.1 de los Términos de Referencia durante el periodo del segundo entregable (26 de septiembre al 27 de octubre de 2026). Su objetivo es actualizar la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los bloques preliminares de intervención de Huancabamba y Morropón, integrar en una estructura única por bloque los estudios especializados del Capítulo de Identificación disponibles al corte y consolidar los resultados que sustentan la delimitación del área geográfica del componente de infraestructura verde.

El alcance comprende 107 bloques del catálogo V6 —48 en Huancabamba (3,551.15 ha) y 59 en Morropón (7,327.37 ha)—, en 14 distritos y 28 microcuencas, con un total de 10,878.52 ha (88.7 % de las 12,270.235 ha del catálogo). La provincia de Ayabaca (10 bloques del distrito de Frías) se consolida en el Volumen III y se cita solo como contraste.

2. LÍNEA BASE Y CORTES DE LA ACTUALIZACIÓN

La línea base es la reportada en el primer entregable: los Volúmenes I (Morropón) y II (Huancabamba) del Diagnóstico Territorial, con corte al 21 de septiembre de 2026, 1,175 observaciones sustantivas de control de calidad y catorce matrices M-01 a M-14 por volumen. Sobre esa base, la actualización se ejecutó en tres hitos:

- **Versión 4 + suelos (03/10/2026):** integración del E3 Geología (ISL), el hidroclima del E4 (PISCOp y PISCOt), los datos de campo del E5 Suelos y la capa social del E2; publicación de los tres volúmenes provinciales y del árbol de problemas, medios, fines y alternativas preliminares (E7).
- **Actualizaciones del 06 y 07/10/2026:** atlas de ecosistemas por bloque V6 (117 láminas, MINAM 2018), matriz de pendientes DEM Copernicus GLO-30, área de influencia aprobada (AI_aprobado_2) y consolidado DS con un centro poblado contado una sola vez.
- **Versión 5 (17/10/2026):** integración del tablero E6 «Estado de los ecosistemas por bloque», de los mapas de situación predial v2 de los 117 bloques (11/10/2026) y del consolidado DS emitido el 17/10/2026 en valores absolutos y porcentajes.

3. FUENTES INTEGRADAS Y MÉTODO

El bloque es la unidad común de integración. Cada fuente se incorpora con su fecha de corte, sin modificar el dato primario; los vacíos se declaran y las divergencias entre fuentes se registran en las pestañas «Consistencia» y «Discrepancias» de cada volumen. El Cuadro N° A1.1 detalla las fuentes y su uso.

Cuadro N° A1.1. Fuentes integradas en la Versión 5 y su aporte al diagnóstico por bloque

FUENTE	CONTENIDO	APORTE AL DIAGNÓSTICO	CORTE
Informes DT y fichas F-DT-01 a F-DT-05	107 informes técnicos por bloque; plantilla F-DT del catálogo	Parámetros biofísicos, peligro declarado, accesibilidad, MRR-CCC, pendientes	20–21/09/2026
Capa PI_Bloque (MCA–AHP)	Peligro Integrado PMM + EPH + PGI en cinco niveles	Superficie por nivel e índice ponderado por bloque	Mesolocalización

FUENTE	CONTENIDO	APORTE AL DIAGNÓSTICO	CORTE
E3 Estudio de Geología	21 unidades litoestratigráficas; ISL-MM e ISL-EH	Susceptibilidad del sustrato por bloque	Culminado
E4 Hidroclima (SENAMHI)	PISCOp v3.0 1981–2025 y PISCOt v1.2 1981–2020 por bloque	P, ETP, índice de aridez, MFI, años El Niño	23/09/2026
E5 Suelos (GeoSIG)	74 calicatas, 148 chequeos, 13 pruebas de infiltración; GDB de puntos	Profundidad, taxonomía y CUM de campo; matriz suelo–intervención	20/09/2026
Atlas de ecosistemas y pendientes V6	Mapa Nacional de Ecosistemas (R.M. N° 440-2018-MINAM) y DEM GLO-30	Ecosistema por bloque y área de influencia; pendiente zonal	05–06/10/2026
E6 Estado de los ecosistemas	S2DR4 1 m, MSAVI por clases, índice de condición, delimitación interna, especies	Clase de estado, brecha areal, unidades de manejo	10/2026
Situación predial v2	117 mapas A3 SP-001 a SP-117 (GEORURAL–MIDAGRI, COFOPRI)	Tenencia por bloque, predios interceptados, CP asociados	11/10/2026
E2 Diagnóstico social	Fichas F-DS-01 a F-DS-03 vigentes del aplicativo IN Piura	Tenencia declarada, actores, servicios, fragilidad y resiliencia	17/10/2026

Fuente: pie de fuentes de los Volúmenes I y II, Versión 5.

4. RESULTADOS CONSOLIDADOS

4.1 Ámbito por provincia

Cuadro N° A1.2. Ámbito consolidado por provincia

PROVINCIA	BLOQUES	SUPERFICIE (ha)	DISTRITOS	MICROCUENCAS	REGÍMENES TERRITORIALES
Huancabamba (Vol. II)	48	3,551.15	5	11	A · Bosque seco del piso bajo (8 bloques, 1,315.06 ha, índice PI 4.563); B · Mosaico andino de ladera (40 bloques, 2,236.09 ha, índice PI 3.506)
Morropón (Vol. I)	59	7,327.37	9	17	A · Bosque seco del valle (37 bloques, 5,887.00 ha, índice PI 4.186); B · Mosaico andino (22 bloques, 1,440.37 ha, índice PI 3.345)
TOTAL	**107**	**10,878.52**	**14**	**28**	**—**

Fuente: pestaña «Integralidad» de los Volúmenes I y II, Versión 5. Régimen A: bosque seco del piso bajo (< 1,000 msnm); régimen B: mosaico andino de ladera.

4.2 Consolidado por distrito

El Cuadro N° A1.3 consolida por distrito las variables que deciden la delimitación y las metas: brecha, peligro, estado del ecosistema, suelos y tenencia. Se presenta en página horizontal.

Cuadro N° A1.3. Consolidado del diagnóstico territorial por distrito — Huancabamba y Morropón (Versión 5)

PROVINCIA	DISTRITO	BLOQ.	SUP. (ha)	BLOQ. BAJO UMBRAL	E6 BAJO UMBRAL (ha)	PI A + MA (ha)	IC POND.	BLOQ. MOD./SEV.	CALIC. DE BLOQUE	C. C. (ha)	COFOPRI (ha)	SIN REGISTRO (ha)	PREDIOS COFOPRI
Huancabamba	Huarmaca	21	1,966.12	7	1,075.63	1,424.29	0.683	5	6	561.58	105.64	1,298.90	131
Huancabamba	San Miguel de El Faique	9	669.74	2	415.69	496.15	0.734	0	3	0.00	65.30	604.45	77
Huancabamba	Canchaque	10	587.42	1	56.06	300.94	0.854	1	3	156.27	102.61	328.54	53
Huancabamba	Lalaquiz	6	201.20	0	7.74	56.85	0.894	0	1	0.00	9.64	191.56	46
Huancabamba	Huancabamba	2	126.67	0	44.87	75.50	0.686	0	0	0.00	0.00	126.68	0
Morropón	Buenos Aires	7	1,903.13	7	1,876.71	1,263.15	0.720	0	3	0.00	0.00	1,903.12	0
Morropón	Chulucanas	7	1,450.14	7	1,415.78	1,073.89	0.661	2	5	424.44	0.00	1,025.70	0
Morropón	Salitral	9	1,264.53	9	1,255.34	1,191.00	0.691	4	2	80.98	1.95	1,181.60	4
Morropón	San Juan de Bigote	12	1,143.86	12	1,122.89	1,109.74	0.590	8	3	349.31	0.00	794.56	1
Morropón	Santo Domingo	10	728.29	0	71.99	262.60	0.834	0	1	489.40	13.77	225.11	16
Morropón	Yamango	6	459.68	2	298.08	222.92	0.818	0	2	459.67	0.00	0.00	0
Morropón	Santa Catalina de Mossa	4	213.18	1	53.38	101.21	0.848	0	2	201.71	0.00	11.48	0
Morropón	Morropón	2	125.34	2	119.42	95.56	0.795	0	1	0.00	0.00	125.34	0
Morropón	Chalaco	2	39.22	0	3.04	15.13	0.843	0	0	39.22	0.00	0.00	0
TOTAL	**14 distritos**	**107**	**10,878.52**	**50**	**7,816.62**	**7,688.94**	**—**	**20**	**32**	**2,762.58**	**298.91**	**7,817.03**	**328**

Fuente: matrices de los Volúmenes I y II, Versión 5; Tablero E6; índice de mapas de situación predial v2. «Bloques bajo umbral»: MSAVI medio del bloque < 0.4976. «E6 bajo umbral»: superficie areal bajo 0.4976. IC: índice de condición ponderado por superficie. Calicatas de bloque del Informe de Avance del E5.

Cuatro distritos de Morropón —Buenos Aires, Chulucanas, Salitral y San Juan de Bigote— tienen todos sus bloques bajo el umbral y concentran 5,670.72 ha bajo umbral según el E6. En Huancabamba, Huarmaca reúne 1,075.63 ha bajo umbral y 131 predios COFOPRI; los distritos de altura (Lalaquiz, Canchaque, Santo Domingo y Chalaco) presentan los índices de condición más altos y la menor superficie bajo umbral, por lo que su intervención se justifica por la regulación de riesgos más que por la brecha de cobertura.

4.3 Peligro Integrado

La tabulación zonal de la capa PI_Bloque ubica 2,353.73 ha de Huancabamba (66.3 %) y 5,335.20 ha de Morropón (72.8 %) en niveles Alto y Muy alto; el índice ponderado es 3.898 en Huancabamba y 4.020 en Morropón, ambos en clase Alto. La concordancia entre el peligro declarado en campo y el modelado es baja: en Huancabamba coinciden 13 bloques, 18 están subestimados y 11 sobrestimados; en Morropón 35 informes no declaran nivel. La calificación formal es la del modelo MCA–AHP; la declaración de campo se conserva como trazabilidad.

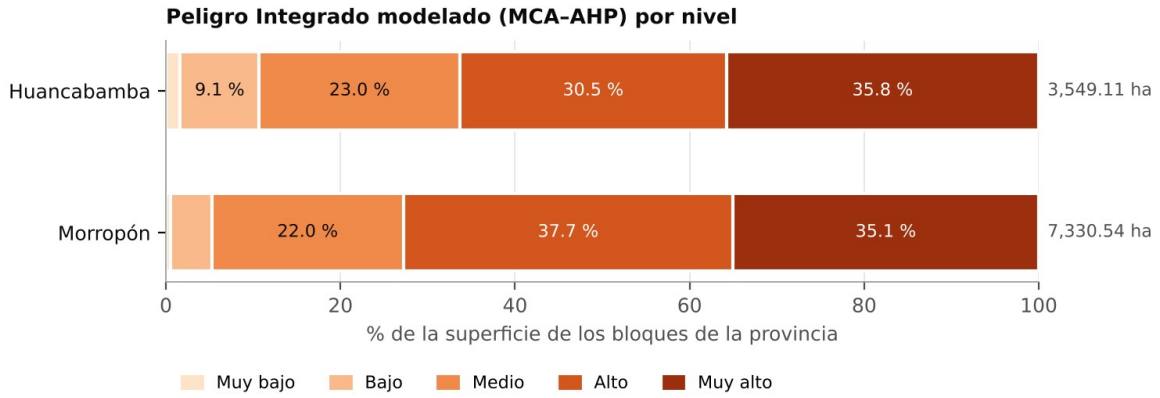


Figura N° A1.1. Superficie por nivel de Peligro Integrado y provincia

Fuente: tabulación zonal de la capa PI_Bloque (MCA–AHP). Porcentajes sobre la superficie modelada de cada provincia.

Cuadro N° A1.4. Superficie por nivel de Peligro Integrado (ha)

PROVINCIA	MUY BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO	TOTAL MODELADO
Huancabamba	57.89	321.58	815.91	1,083.74	1,270.00	3,549.11
Morropón	39.75	345.47	1,610.15	2,765.81	2,569.36	7,330.54
TOTAL	**97.64**	**667.05**	**2,426.06**	**3,849.55**	**3,839.36**	**10,879.65**

Fuente: capa PI_Bloque. La superficie modelada difiere ligeramente de la del catálogo por la cobertura del modelo en bloques de páramo (p. ej., 44 y M22B1).

4.4 Estado del ecosistema (integración del E6)

El E6 evalúa cada bloque con tres líneas de evidencia: la clasificación de coberturas de las tomas S2DR4 de 1 m, el MSAVI 2024 por clases frente al umbral 0.4976 y un índice de condición de cinco atributos (ausencia de amenazas, condiciones físicas, diversidad estructural, funciones e intercambios externos) contrastado con ecosistemas de referencia del mismo piso. Su delimitación interna asigna cada sector del bloque a restauración activa, enriquecimiento, conservación o tamizaje agrícola.

Cuadro N° A1.5. Clase de estado del ecosistema y delimitación interna por provincia

VARIABLE	HUANCABAMBA	MORROPÓN	TOTAL
Bloques · ha en estado No degradado	24 · 1,376.18	20 · 1,260.03	44 · 2,636.21
Bloques · ha en estado Leve	18 · 1,555.45	25 · 5,041.87	43 · 6,597.32
Bloques · ha en estado Moderado	6 · 619.53	8 · 874.08	14 · 1,493.61
Bloques · ha en estado Severo	0 · 0.00	6 · 151.39	6 · 151.39
Índice de condición medio ponderado	0.733	0.706	—
Superficie bajo umbral MSAVI (ha)	1,599.99	6,216.63	7,816.62
Restauración activa (ha)	1,528.08	3,733.40	5,261.48
Enriquecimiento (ha)	1,221.45	3,142.25	4,363.70
Conservación (ha)	602.72	331.31	934.03

VARIABLE	HUANCABAMBA	MORROPÓN	TOTAL
Tamizaje agrícola (ha)	198.92	120.41	319.32
Parcelas virtuales interpretadas	470	748	1218
Bloques con evidencia de campo A / B / C	39 / 5 / 4	53 / 6 / 0	92 / 11 / 4

Fuente: Tablero E6 integrado en la Versión 5 (corte 10/2026). La delimitación interna se obtiene de las coberturas S2DR4: restauración activa (coberturas 5 y 6), enriquecimiento (3 y 4), conservación (1) y tamizaje agrícola (2).

Cuadro N° A1.6. Ecosistema dominante de los bloques según el E6

ECOSISTEMA	HUANCABAMBA (bloq. · ha)	MORROPÓN (bloq. · ha)	TOTAL (ha)
Bosque estacionalmente seco de colina y montaña (Bes-cm)	16 · 1,903.74	43 · 6,446.36	8,350.10
Matorral andino (Ma)	18 · 810.04	5 · 271.11	1,081.15
Zona agrícola / mosaico agroforestal	12 · 753.99	9 · 476.81	1,230.79
Páramo (Pa)	2 · 83.40	—	83.40
Bosque relicto montano de vertiente occidental (Br-mvoc)	—	2 · 133.09	133.09

Fuente: Tablero E6, campo «ecosistema» por bloque.

La lectura conjunta muestra que la brecha se concentra en el bosque estacionalmente seco del piso bajo de Morropón (25 bloques leves y 14 moderados o severos), mientras que Huancabamba tiene 24 de 48 bloques no degradados, mayormente de matorral andino y mosaico agroforestal. Este contraste valida los dos regímenes territoriales del primer entregable y la necesidad de paquetes de medidas diferenciados.

4.5 Suelos integrados al bloque (E5)

El Informe de Avance de la Fase de Campo del E5 se llevó al bloque: Huancabamba cuenta con 28 calicatas (13 de bloque, 13 de referencia y 2 en Lotes SUS) en 15 bloques, y 43 de sus 48 bloques tienen alguna unidad de suelo muestreada; Morropón cuenta con 39 calicatas (19 de bloque, 18 de referencia y 2 en Lotes SUS) en 21 bloques, y 50 de 59 bloques con unidad muestreada. Los bloques sin calicata propia se caracterizan por analogía con la unidad muestreada de igual litología y clima, sin imputar valores.

Cuadro N° A1.7. Caracterización preliminar de campo de las calicatas por provincia

VARIABLE	HUANCABAMBA (28 calicatas)	MORROPÓN (39 calicatas)
Orden taxonómico tentativo	Entisol 14 · Inceptisol 10 · Mollisol 4	Entisol 31 · Inceptisol 7 · Mollisol 1
CUM de campo (grupo)	Protección 13 · Forestal 10 · Pastoreo 4 · Cultivo permanente 1	Protección 17 · Forestal 14 · Pastoreo 4 · Cultivo permanente 3 · Cultivo en limpio 1
Erosión hídrica en campo	Moderada 16 · Ligera 5 · Severa 4 · Muy ligera 3	Moderada 18 · Ligera 15 · Severa 5 · Muy ligera 1
Pruebas de infiltración asociadas	INF-03 (0.41), INF-08 (13.25), INF-10 (2.20) e INF-12 (0.83) cm/h	INF-01 (0.59), INF-02 (0.79), INF-02b (6.88), INF-04 (0.78), INF-05 (0.33), INF-06 (1.37), INF-07 (0.93) cm/h

Fuente: pestaña «Suelos» de los Volúmenes I y II, sobre el Informe de Avance – Fase de Campo de GeoSIG Ingenieros (datos al 20/09/2026). Resultados preliminares, sujetos al laboratorio (Entregables N° 3 y N° 4).

4.6 Tamizaje predial de gabinete

El Paso 5 del proceso de selección exige un máximo de 19 predios rurales interceptados por bloque y la exclusión de áreas agrícolas. Los mapas de situación predial v2 resuelven en gabinete la tenencia de los 107 bloques: superficie en comunidades campesinas (GEORURAL–MIDAGRI), en predios COFOPRI fuera de ellas y sin registro, asumida como Tierras del Estado y/o posesionarios, con tolerancia cartográfica de 5 %.

Cuadro N° A1.8. Situación predial de gabinete por provincia

SITUACIÓN PREDIAL (bloques · ha)	HUANCABAMBA	MORROPÓN	TOTAL
Comunal	5 · 526.20	29 · 1,955.40	34 · 2,481.60
Parcialmente comunal	2 · 502.46	2 · 160.37	4 · 662.83
Privada	3 · 87.40	0 · 0.00	3 · 87.40
Parcialmente privada	17 · 888.92	1 · 119.54	18 · 1,008.46
Tierras del Estado y/o posesionarios	21 · 1,546.18	27 · 5,092.06	48 · 6,638.24
Superficie en comunidad campesina (ha)	717.85 (20.2 %)	2,044.74 (27.9 %)	2,762.58
Superficie en predios COFOPRI (ha)	283.19	15.72	298.91
Superficie sin registro (ha)	2,550.12	5,266.91	7,817.03
Predios COFOPRI interceptados	307	21	328
Bloques con más de 19 predios COFOPRI	4 (37), 38 (39), 9 (27), 35 (23), 43 (20)	Ninguno	5
Bloques con tenencia declarada (F-DS-01) distinta del gabinete	3	17	20
Lotes SUS preliminares asociados	29 lotes · 142.82 ha	27 lotes · 61.51 ha	56 lotes · 204.33 ha

Fuente: Índice de mapas de situación predial de los 117 bloques V6, v2 (11/10/2026; transcripción verificada contra los totales del índice: 12,270.235 ha, 328 predios); consolidado DS del 17/10/2026; catálogo de liberación de áreas con 60 lotes SUS preliminares.

La discrepancia de tenencia es material. En Huancabamba, la F-DS-01 del bloque 63 declara posesión individual cuando el gabinete lo ubica 100 % en comunidad campesina, la del bloque 81 se declara comunal sin superposición y la del bloque 60 declara superposición comunal en un bloque registrado como privado. En Morropón, doce bloques (49, 77, 83 a 87, M3B1, M3B6, M28B2, M28B3 y M28B4) declaran no superponerse a tierras comunales cuando el gabinete los ubica 100 % en comunidad campesina, y once fichas declaran más de 19 predios individuales, frente a solo 21 predios COFOPRI en toda la provincia, diferencia atribuible a posesionarios sin título. El tamizaje de campo, que la ANIN ejecuta por Administración Directa con el equipo de liberación de áreas que ingresa en la segunda quincena de octubre, es la única vía para resolverla antes de las actas.

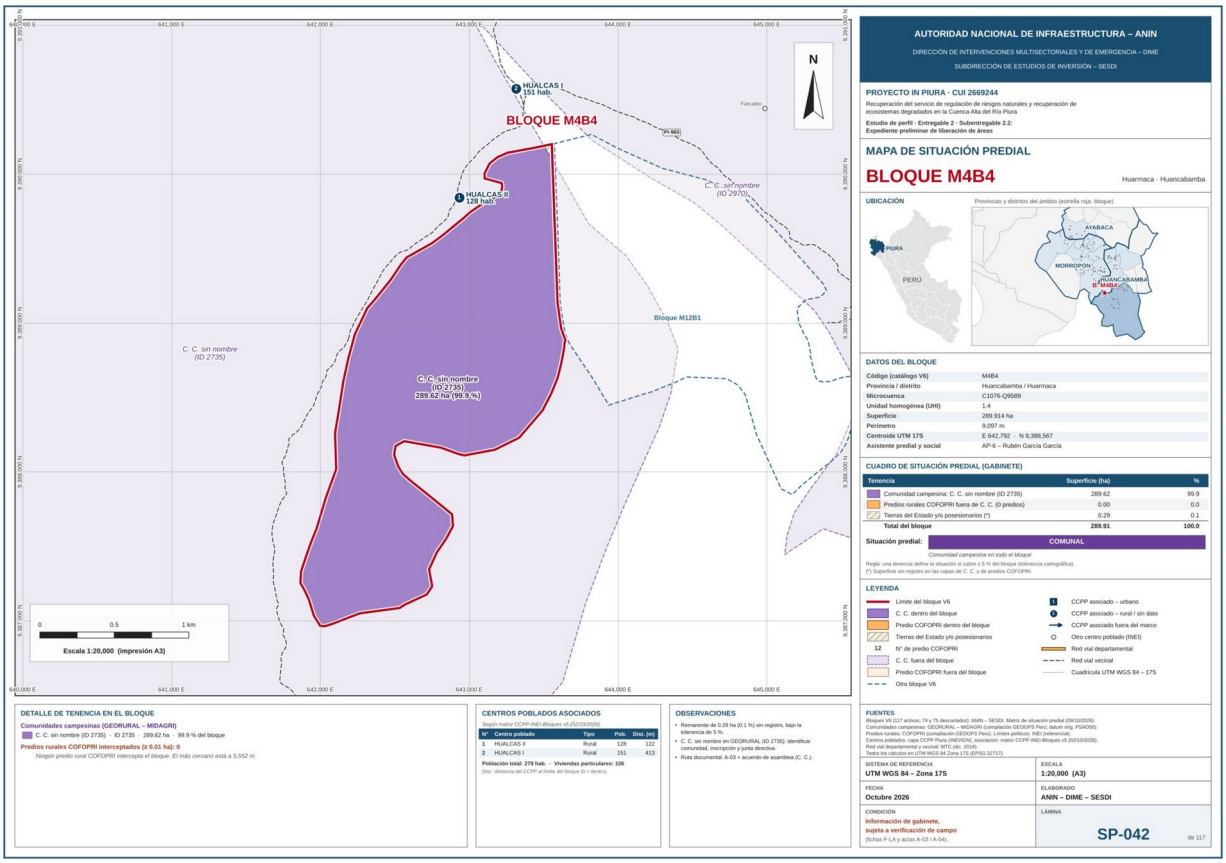


Figura N° A1.2. Lámina SP-042 — Mapa de situación predial del bloque M4B4 (Huarmaca): 99.9 % en comunidad campesina (ID 2735)

Fuente: Mapas de situación predial v2, Subentregable 2.2 (ANIN – DIME – SESDI, octubre de 2026). Información de gabinete sujeta a verificación de campo.

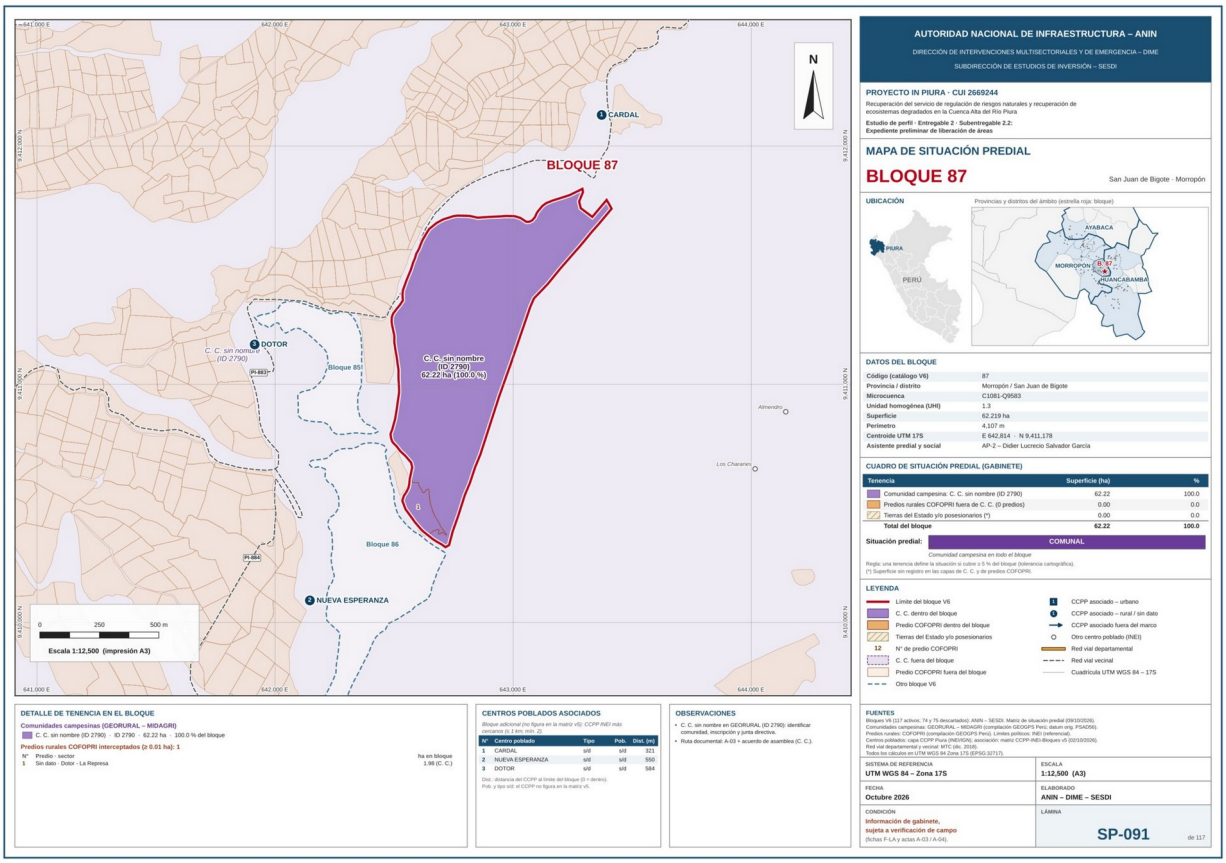


Figura N° A1.3. Lámina SP-091 — Mapa de situación predial del bloque 87 (San Juan de Bigote), parte del conglomerado severo 83–87

Fuente: Mapas de situación predial v2, Subentregable 2.2 (ANIN – DIME – SESDI, octubre de 2026).

4.7 Diagnóstico social integrado

Cuadro N° A1.9. Cobertura del diagnóstico social por provincia (consolidado del 17/10/2026)

VARIABLE	HUANCABAMBA	MORROPÓN
Fichas vigentes (F-DS-01 / F-DS-02 / F-DS-03)	93 (48 / 27 / 18)	252 (135 / 63 / 54)
Bloques con ficha	24 de 48	52 de 59
Centros poblados del catálogo INEI cubiertos	28 de 58	68 de 78
Bloques sin ficha	24 (incluye M4B4, M12B1, M4B3, M20B1, M2B8 y M30B5)	7 (55, 58, M2B1, M17B4, M36B2, M6B2-1, M6B2-3)
Instrumentos aplicados de la Plantilla V4	3 de 7 (F-DS-04 a F-DS-07 no aplicados)	3 de 7 (F-DS-04 a F-DS-07 no aplicados)
Observaciones de control de calidad del consolidado	44	177

Fuente: pestaña «Cobertura» y novedades de la actualización del 17/10/2026, Volúmenes I y II.

4.8 Riesgo y exposición por bloque

La síntesis preliminar de gabinete (peligro × exposición, Anexo 2 GdR-CCC de la Guía General) califica en Huancabamba 35 bloques con riesgo Alto, 10 Medio y 3 Bajo, y en Morropón 45 Alto, 13 Medio y 1 Bajo. La exposición es mayoritariamente «aguas abajo por delimitar» (33 y 47 bloques), con 18 bloques de interfaz y 8 con exposición interna documentada; las propias MRR-CCC son elementos expuestos y deben evaluarse en el E8.

4.9 Cartografía de ecosistemas y bloques V6

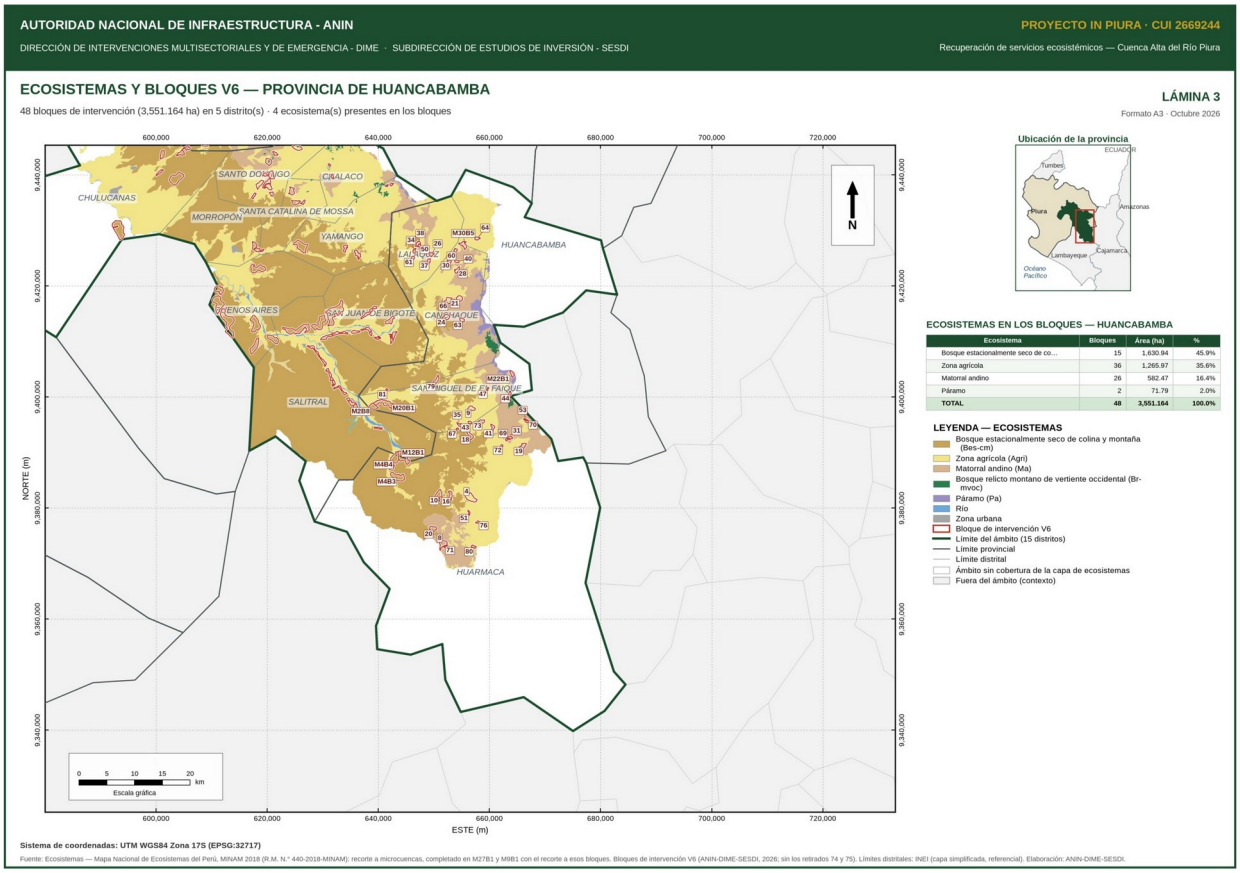


Figura N° A1.4. Ecosistemas y bloques V6 — provincia de Huancabamba (lámina 3)

Fuente: Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM 2018, R.M. N° 440-2018-MINAM) recortado a microcuencas; bloques V6 (ANIN – DIME – SESDI). UTM WGS 84 Zona 17S.

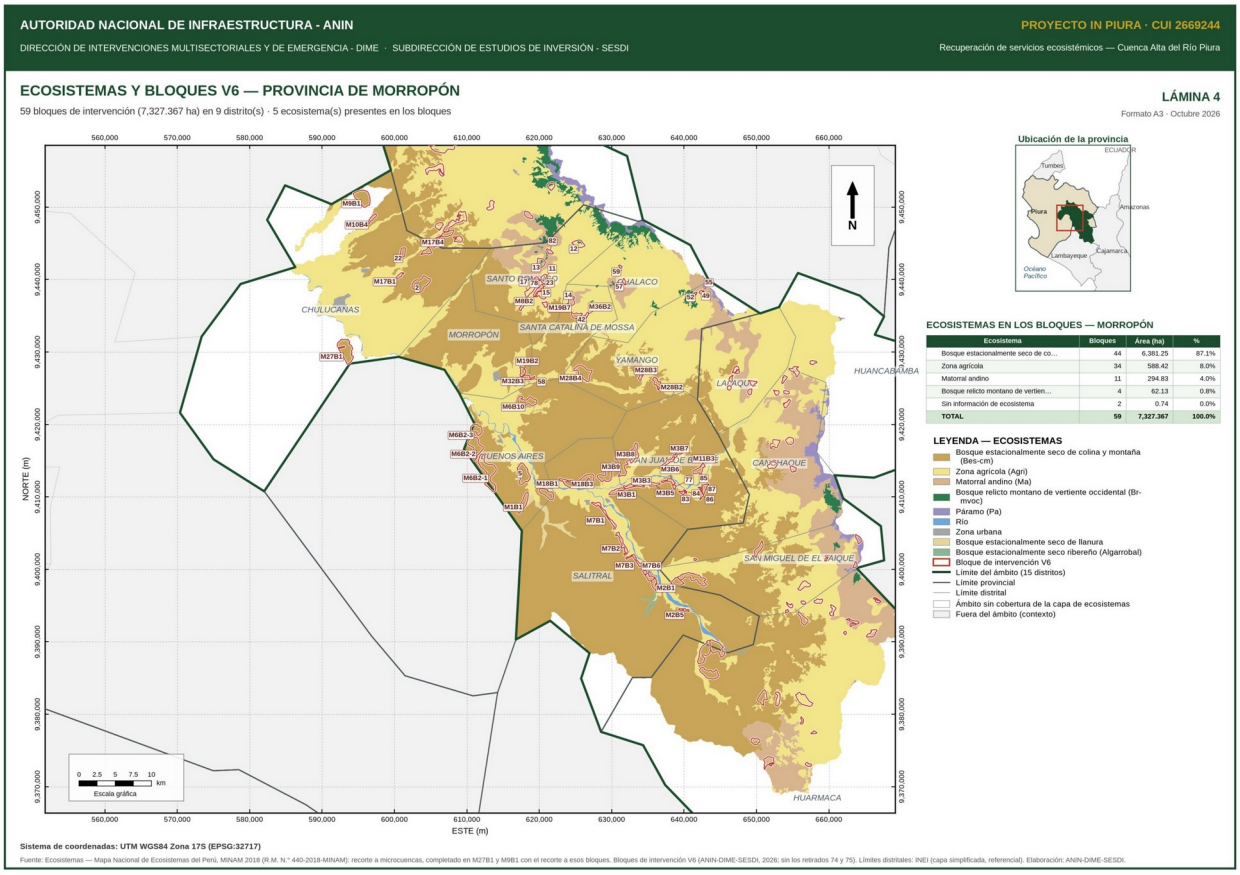


Figura N° A1.5. Ecosistemas y bloques V6 — provincia de Morropón (lámina 4)

Fuente: Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM 2018) recortado a microcuencas; bloques V6 (ANIN – DIME – SESDI). UTM WGS 84 Zona 17S.

5. VACÍOS DE INTEGRACIÓN Y ACCIONES

Los vacíos que impiden cerrar la Fase de Identificación en el ámbito se registran en la pestaña «Integralidad» de cada volumen. El Cuadro N° A1.10 los consolida para ambas provincias.

Cuadro N° A1.10. Vacíos de integración y acciones para cerrar la Fase de Identificación

ESTUDIO	SITUACIÓN AL CORTE	ACCIÓN	PRIORIDAD
Índices de vegetación	Huancabamba: La brecha se calcula por la media del bloque (1,365.04 ha en 10 bloques); el Volumen III (Ayabaca) la calcula por distribución areal. La cifra consolidada de los 117 bloques requiere un solo criterio. Morropón: La brecha se calcula por la media del bloque (6,272.10 ha en 40 bloques); el Volumen III (Ayabaca) la calcula por distribución areal. La cifra consolidada de los 117 bloques requiere un solo criterio.	Adoptar la brecha areal del E6 (mismo criterio en los 117 bloques) como cifra del indicador y recalcular la brecha consolidada.	Alta
E2 Diagnóstico social	Huancabamba: Se aplicaron 3 de 7 instrumentos; fichas en 24 de 48 bloques al 17/10/2026; 24 bloques sin ficha. La percepción de peligros y cambio climático (F-DS-06) no se aplicó y la tenencia declarada difiere del gabinete predial en 3 bloques. Morropón: Se aplicaron 3 de 7 instrumentos; fichas en 52 de 59 bloques al 17/10/2026 (sin ficha: 55, 58, M2B1, M17B4, M36B2, M6B2-1, M6B2-3). La percepción de peligros y cambio climático (F-DS-06) no se aplicó y la tenencia declarada difiere del gabinete predial en 17 bloques.	Completar F-DS-03 a F-DS-07 en los bloques sin ficha, con prioridad en los de convergencia plena o alta.	Alta
Cárcavas	Huancabamba: 40 de 48 bloques sin cárcava registrada en la capa de gabinete. Morropón: 41 de 59 bloques sin cárcava registrada en la capa de gabinete.	Levantamiento georreferenciado de campo (F-DT-02) antes de fijar metas de control de cárcavas.	Media
E5 Suelos	Huancabamba: Incorporado con datos de campo (Entregable 2): 28 calicatas en 15 de 48 bloques; 43 bloques con alguna	Incorporar el Entregable 3 (laboratorio, 11/10/2026) y el	Media

ESTUDIO	SITUACIÓN AL CORTE	ACCIÓN	PRIORIDAD
	unidad de suelo muestreada. Faltan textura, materia orgánica, pH, saturación de bases, Factor K y CUM definitiva (laboratorio UNALM). Morropón: Incorporado con datos de campo (Entregable 2): 39 calicatas en 21 de 59 bloques; 50 bloques con alguna unidad de suelo muestreada. Faltan textura, materia orgánica, pH, saturación de bases, Factor K y CUM definitiva (laboratorio UNALM).	Entregable 4 (CUM, Factor K y matriz suelo–intervención por unidad) y extender la caracterización por analogía a los bloques sin calicata.	
E4 Hidrología	Huancabamba: Los 48 bloques se resuelven en 21 series de precipitación (PISCOp, 0.1°) y 30 de temperatura (PISCOt, 0.05°). La temperatura (PISCOt) termina en 2020. Morropón: Los 59 bloques se resuelven en 23 series de precipitación (PISCOp, 0.1°) y 37 de temperatura (PISCOt, 0.05°). La temperatura (PISCOt) termina en 2020.	Contrastar con estaciones SENAMHI y PISCOp diario; curvas IDF para el diseño de obras.	Media
E6 Ecosistemas	Huancabamba: Incorporado (Tablero E6): estado de los 48 bloques por índice de condición (cinco atributos, Gann et al., 2019) y MSAVI 2024 por distribución areal: 1,599.99 ha bajo el umbral 0.4976. 9 bloques con evidencia de campo B o C; las especies «esperadas» provienen de la firma espectral, no de inventario. Morropón: Incorporado (Tablero E6): estado de los 59 bloques por índice de condición (cinco atributos, Gann et al., 2019) y MSAVI 2024 por distribución areal: 6,216.63 ha bajo el umbral 0.4976. 6 bloques con evidencia de campo B o C; las especies «esperadas» provienen de la firma espectral, no de inventario.	Confirmar en campo los bloques con evidencia B o C y levantar inventario florístico donde las especies son solo «esperadas».	Media
Tamizaje predial	Huancabamba: Mapas de situación predial v2 de gabinete (GEORURAL–MIDAGRI y COFOPRI, tolerancia 5 %), sin verificación de campo ni actas suscritas. 3 bloques con tenencia declarada distinta del gabinete y 5 con más de 19 predios COFOPRI. Morropón: Mapas de situación predial v2 de gabinete (GEORURAL–MIDAGRI y COFOPRI, tolerancia 5 %), sin verificación de campo ni actas suscritas. 17 bloques con tenencia declarada distinta del gabinete y 0 con más de 19 predios COFOPRI.	Tamizaje de campo con las juntas directivas comunales y los titulares; redelimitar o sectorizar los bloques sobre 19 predios; excluir el área agrícola delimitada por el E6.	Alta
E1 Relieve	Morropón: La pendiente zonal está en grados (D-P01); la plantilla V6 de campo registra clases en porcentaje por estimación visual, sin medición con clinómetro.	Medir la pendiente con clinómetro en las parcelas y perfiles de campo y registrarla con su unidad.	Baja

Fuente: pestaña «Integralidad», sección «Vacíos de integración», Volúmenes I y II, Versión 5.

6. HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS GEOESPACIALES DEL PERIODO

La consolidación se apoyó en el aplicativo IN Piura (repositorio del proyecto) y en productos cartográficos generados en el periodo, todos en UTM WGS 84 Zona 17S:

- **Módulo «Liberación de áreas» (27/09–06/10/2026):** tamizaje predial integrado al aplicativo con el catálogo de 117 bloques y 60 lotes SUS, tres vías de registro, plantillas Excel, reportes y sincronización de envíos KoboToolbox/ODK (formularios F-LA).
- **Catálogo V6 (27/09/2026):** retiro de los 12 bloques descartados y consolidación de los 117 bloques vigentes (12,270.235 ha).
- **Mapas V6 (04–05/10/2026):** lámina general y tres provinciales de bloques y área de influencia aprobada (AI_aprobado_2); láminas A3 de ecosistemas por bloque; Excel ANIN de bloques por distrito y GeoPackage de ecosistemas por bloque.
- **Diagnóstico social (05–08/10/2026):** ajustes de la ficha F-DS-01 (actividades económicas en porcentaje, mano de obra, educación), conteo único de centros poblados y tenencia por bloque.
- **Mapas de situación predial v2 (11/10/2026):** 117 láminas A3 SP-001 a SP-117 con índice en Excel.
- **Volúmenes de diagnóstico publicados:** Versión 5 de Huancabamba, Morropón y Ayabaca, con fichas por bloque, cartografía de PI y matrices descargables.

7. MEDIOS VERIFICADORES

Cuadro N° A1.11. Medios verificadores de la actividad b)

MEDIO VERIFICADOR	UBICACIÓN / IDENTIFICADOR	FECHA
Diagnóstico Huancabamba Versión 5 (Vol. II)	https://claude.ai/artifact/9828ogNDewfGQLgQDCq7kn	17/10/2026
Diagnóstico Morropón Versión 5 (Vol. I, rev. 10)	https://claude.ai/artifact/Y5QRXCQRsXFvwFgYL1oZ64	17/10/2026
Diagnóstico Ayabaca Versión 5 (Vol. III, contraste)	https://claude.ai/artifact/4kF1tRzj2FkuDgbcuTcBye	17/10/2026
Índice de mapas de situación predial V6 v2 (Excel)	Google Drive ID 1jkNZ0sikCKQXZyUu4jlaiekNU82eQXE2	11/10/2026
Láminas SP-001 a SP-117 (PNG, A3)	Google Drive, carpetas de mapas de situación predial (p. ej., SP-042: 1g2ax3ZxRLfZvhH-OEcPyh97se6gHGIj-; SP-091: 1eVz0dnA5gcYFZDWue7DQS6tWtLlxhyvJ)	11/10/2026
Informes E2 Diagnóstico social, Vol. I y II (B1) y matrices	Google Drive ID 1AnXV3tTvQphvFLGGW4AVWwhRGRp0aJbv; 1DY7r3RBZy5lYEX6DkTakAaO3Pxu9oKt2; 11-tKOKJYgPF-uGGF7nRkWuxR5kjfJ6Xg	10/10/2026
Informe E6 y matrices del diagnóstico del ecosistema	Google Drive ID 1NfYjSV3QXI3uA4eHsMNQNTw9vdY5RdDA; 1Uie1il6FeHI4SD8QhKXsfDof7cm4NF8J	15/10/2026
Mapas y Excel de bloques V6 (ecosistemas, área de influencia)	Repositorio del aplicativo IN Piura, carpeta mapas/salidas (commits 0163a3a a 77a0266)	04–05/10/2026
Módulo de liberación de áreas y catálogo V6	Repositorio del aplicativo IN Piura (commits 042679b, 9a4d846, b3d9dcf, 33ae71e, ae1f754)	27/09–06/10/2026
Matrices nativas consolidadas del presente anexo	Anexo 4 (Excel): hojas Bloques_107, Distritos y Situación_predial	Octubre 2026

Fuente: elaboración propia.

8. CONCLUSIONES DEL ANEXO

8.1. La información geoespacial y el diagnóstico territorial de los 107 bloques de Huancabamba y Morropón (10,878.52 ha) quedaron actualizados, integrados y consolidados en la Versión 5, con nueve fuentes leídas por bloque y fecha de corte explícita.

8.2. El estado del ecosistema, la situación predial de gabinete y los suelos de campo —ausentes en la línea base del primer entregable— están disponibles por bloque; el tamizaje predial pasó de 0 a 107 bloques en gabinete, aunque sin actas ni verificación de campo.

8.3. La brecha y el peligro convergen en el bosque seco del piso bajo de Morropón y en el núcleo de Huarmaca y San Miguel de El Faique; los bloques de altura de Huancabamba se justifican por la regulación de riesgos más que por la brecha de cobertura.

8.4. Antes de fijar metas físicas deben resolverse cuatro condicionantes: el criterio único de brecha, la tenencia y los bloques con más de 19 predios, los filtros formales de exclusión y el inventario de cárcavas en campo.

ANEXO 1-A. CONSOLIDADO POR BLOQUE — HUANCABAMBA Y MORROPÓN

Una fila por bloque del catálogo V6. Coordenadas del centroide en UTM WGS 84 Zona 17S (validadas: Este entre 450,000 y 750,000 m; Norte entre 9,300,000 y 9,600,000 m). MSAVI: media del bloque 2024. PI: clase del índice ponderado. IC y clase: índice de condición del E6. «% bajo umbral»: superficie del bloque bajo MSAVI 0.4976. Calicata: «Sí» calicata de bloque; «Ref.» solo referencia o Lote SUS.

Cuadro N° A1.12. Consolidado de los 107 bloques preliminares de intervención (Versión 5)

PROV.	DISTRITO	BLOQUE	MICRO-CUENCA	SUP. (ha)	ESTE (m)	NORTE (m)	RÉG.	MSAVI	PI	IC	CLASE E6	% BAJO UMBRAL	SITUACIÓN PREDIAL	PRE-DIOS	CALI-CATA	F-DS
Huanc.	Canchaque	21	C1081-Q9591	84.23	654,604	9,417,736	B	0.620	Medio	0.77	Leve	5.2	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Huanc.	Canchaque	24	C1081-Q9583	90.16	652,191	9,414,358	B	0.675	Medio	0.92	No degradado	2.3	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Huanc.	Canchaque	28	C1081-Q9591	52.97	654,188	9,422,849	B	0.639	Medio	0.89	No degradado	0.9	Parcialmente privada	17	No	Sí
Huanc.	Canchaque	30	C1081-Q9591	34.87	652,758	9,424,380	B	0.664	Alto	0.88	No degradado	1.3	Privada	10	No	Sí
Huanc.	Canchaque	40	C1081-Q9591	28.52	654,137	9,424,425	B	0.640	Alto	0.84	No degradado	2.9	Parcialmente privada	12	No	Sí
Huanc.	Canchaque	60	C1081-Q9591	40.13	653,850	9,426,236	B	0.675	Alto	0.88	No degradado	0.6	Privada	14	Sí	Sí
Huanc.	Canchaque	63	C1081-Q9583	50.46	655,059	9,413,845	B	0.604	Medio	0.86	No degradado	2.9	Comunal	0	No	Sí
Huanc.	Canchaque	66	C1081-Q9591	102.34	652,566	9,417,311	B	0.640	Alto	0.82	No degradado	8.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Huanc.	Canchaque	79	C1076-Q9587	94.81	650,305	9,402,785	A	0.548	Alto	0.92	No degradado	29.7	Comunal	0	Sí	Sí
Huanc.	Canchaque	81	C1076-Q9585	8.93	641,538	9,401,360	A	0.275	Muy alto	0.41	Moderado	100.0	Comunal	0	No	Sí
Huanc.	Huancabamba	64	C1081-Q9591	35.77	657,819	9,428,541	B	0.525	Alto	0.61	Leve	41.5	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Huanc.	Huancabamba	M30B5	C1081-Q9591	90.90	655,263	9,427,340	B	0.556	Alto	0.72	Leve	33.0	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Ref.	No
Huanc.	Huarmaca	4	C1076-Q9588	230.10	656,549	9,382,009	B	0.660	Medio	0.84	No degradado	9.2	Parcialmente privada	37	No	No
Huanc.	Huarmaca	8	C1076-Q9593	126.95	651,673	9,373,383	B	0.555	Medio	0.75	Leve	28.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	No
Huanc.	Huarmaca	10	C1076-Q9593	150.21	650,830	9,382,303	B	0.547	Muy alto	0.78	Leve	28.5	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	No
Huanc.	Huarmaca	16	C1076-Q9593	83.33	652,939	9,382,105	B	0.628	Bajo	0.89	No degradado	7.3	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Ref.	No
Huanc.	Huarmaca	18	C1076-Q9592	103.62	656,445	9,393,180	B	0.640	Alto	0.85	No degradado	3.0	Parcialmente privada	7	No	No

PROV.	DISTRITO	BLOQUE	MICRO-CUENCA	SUP. (ha)	ESTE (m)	NORTE (m)	RÉG.	MSAVI	PI	IC	CLASE E6	% BAJO UMBRAL	SITUACIÓN PREDIAL	PRE-DIOS	CALI-CATA	F-DS
Huanc.	Huarmaca	19	C1076-Q9592	82.09	665,942	9,391,144	B	0.537	Muy alto	0.68	Leve	42.6	Comunal	0	Sí	No
Huanc.	Huarmaca	20	C1076-Q9593	81.33	649,847	9,376,260	B	0.485	Alto	0.63	Leve	59.2	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Huanc.	Huarmaca	31	C1076-Q9592	47.58	663,334	9,392,820	B	0.436	Alto	0.52	Moderado	78.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	7	Sí	No
Huanc.	Huarmaca	41	C1076-Q9592	64.92	660,525	9,394,327	B	0.593	Alto	0.87	No degradado	12.3	Parcialmente privada	10	No	No
Huanc.	Huarmaca	51	C1076-Q9593	22.93	656,291	9,379,096	B	0.524	Alto	0.81	No degradado	34.6	Parcialmente privada	12	No	No
Huanc.	Huarmaca	53	C1076-Q9592	13.06	666,537	9,395,918	B	0.596	Alto	0.78	Leve	12.4	Parcialmente privada	5	No	No
Huanc.	Huarmaca	69	C1076-Q9592	19.43	663,291	9,392,332	B	0.449	Alto	0.59	Moderado	81.3	Parcialmente privada	3	No	No
Huanc.	Huarmaca	70	C1076-Q9592	22.39	666,781	9,395,573	B	0.622	Medio	0.82	No degradado	4.9	Parcialmente privada	6	No	No
Huanc.	Huarmaca	71	C1076-Q9593	10.67	652,104	9,373,045	B	0.557	Medio	0.74	Leve	25.9	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Huanc.	Huarmaca	72	C1076-Q9592	12.40	662,236	9,391,211	B	0.519	Alto	0.76	Leve	41.4	Privada	17	No	No
Huanc.	Huarmaca	73	C1076-Q9592	54.29	658,547	9,395,594	B	0.555	Alto	0.84	No degradado	18.9	Parcialmente privada	15	No	No
Huanc.	Huarmaca	76	C1076-Q9593	19.62	657,922	9,377,477	B	0.493	Muy alto	0.59	Moderado	54.1	Parcialmente privada	10	Sí	No
Huanc.	Huarmaca	80	C1076-Q9593	28.83	657,160	9,373,050	B	0.593	Alto	0.75	Leve	16.9	Tierras del Estado y/o posesionarios	2	No	Sí
Huanc.	Huarmaca	M4B3	C1076-Q9589	234.07	643,474	9,385,620	A	0.322	Muy alto	0.52	Moderado	98.6	Parcialmente comunal	0	No	No
Huanc.	Huarmaca	M4B4	C1076-Q9589	289.91	642,775	9,388,574	A	0.320	Muy alto	0.50	Moderado	99.2	Comunal	0	No	No
Huanc.	Huarmaca	M12B1	C1076-Q9588	268.39	644,546	9,389,106	A	0.348	Muy alto	0.62	Leve	96.6	Parcialmente comunal	0	Sí	No
Huanc.	Lalaquiz	26	C1081-Q9591	46.96	649,472	9,425,705	B	0.673	Medio	0.92	No degradado	2.3	Tierras del Estado y/o posesionarios	1	Sí	Sí
Huanc.	Lalaquiz	34	C1081-Q9590	28.45	646,483	9,426,305	B	0.649	Bajo	0.91	No degradado	0.2	Tierras del Estado y/o posesionarios	3	No	Sí
Huanc.	Lalaquiz	37	C1081-Q9591	35.49	649,081	9,424,506	B	0.659	Medio	0.92	No degradado	1.9	Parcialmente privada	3	No	Sí
Huanc.	Lalaquiz	38	C1081-Q9590	44.20	647,123	9,427,602	B	0.673	Medio	0.83	No degradado	0.4	Parcialmente privada	39	No	Sí
Huanc.	Lalaquiz	50	C1081-Q9590	19.27	647,350	9,427,252	B	0.683	Bajo	0.90	No degradado	0.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	No
Huanc.	Lalaquiz	61	C1081-Q9590	26.83	646,236	9,425,052	B	0.611	Medio	0.90	No degradado	21.1	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Huanc.	San Miguel de El Faique	9	C1076-Q9586	109.86	656,578	9,397,762	B	0.575	Alto	0.79	Leve	11.7	Parcialmente privada	27	No	Sí
Huanc.	San Miguel de El Faique	35	C1076-Q9586	30.80	654,607	9,395,038	B	0.625	Medio	0.87	No degradado	1.2	Parcialmente privada	23	No	Sí

PROV.	DISTRITO	BLOQUE	MICRO-CUENCA	SUP. (ha)	ESTE (m)	NORTE (m)	RÉG.	MSAVI	PI	IC	CLASE E6	% BAJO UMBRAL	SITUACIÓN PREDIAL	PRE-DIOS	CALI-CATA	F-DS
Huanc.	San Miguel de El Faique	43	C1076-Q9586	23.17	656,489	9,395,403	A	0.552	Alto	0.69	Leve	21.3	Parcialmente privada	20	No	Sí
Huanc.	San Miguel de El Faique	44	C1076-Q9586	28.23	663,637	9,400,618	B	0.511	Alto	0.71	Leve	52.1	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Huanc.	San Miguel de El Faique	47	C1076-Q9586	13.55	659,649	9,401,436	B	0.594	Medio	0.73	Leve	9.8	Parcialmente privada	4	No	No
Huanc.	San Miguel de El Faique	67	C1076-Q9586	13.18	654,207	9,394,210	B	0.605	Medio	0.83	No degradado	2.1	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	No
Huanc.	San Miguel de El Faique	M2B8	C1076-Q9584	116.10	639,059	9,398,295	A	0.375	Muy alto	0.69	Leve	92.3	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	No
Huanc.	San Miguel de El Faique	M20B1	C1076-Q9585	279.68	641,196	9,398,710	A	0.355	Muy alto	0.70	Leve	97.2	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	No
Huanc.	San Miguel de El Faique	M22B1	C1076-Q9586	55.17	664,082	9,404,172	B	0.594	Medio	0.85	No degradado	4.1	Tierras del Estado y/o posesionarios	3	Sí	Sí
Morrop.	Buenos Aires	5	C1077-Q9566	295.73	617,860	9,413,182	A	0.339	Alto	0.74	Leve	99.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Buenos Aires	M1B1	C1077-Q9580	188.80	617,695	9,409,136	A	0.319	Alto	0.77	Leve	99.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Buenos Aires	M6B2-1	C1077-Q9566	514.36	612,864	9,413,345	A	0.338	Alto	0.75	Leve	99.0	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	No
Morrop.	Buenos Aires	M6B2-2	C1077-Q9566	333.01	611,196	9,416,725	A	0.303	Alto	0.65	Leve	99.0	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Buenos Aires	M6B2-3	C1077-Q9566	160.98	611,305	9,419,274	A	0.406	Medio	0.71	Leve	90.5	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	No
Morrop.	Buenos Aires	M6B10	C1077-Q9566	249.89	618,299	9,423,119	A	0.310	Muy alto	0.67	Leve	99.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Buenos Aires	M18B1	C1077-Q9579	160.36	621,058	9,410,427	A	0.334	Alto	0.76	Leve	99.7	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Chalaco	57	C1086-Q9576	25.67	631,195	9,441,777	B	0.603	Medio	0.86	No degradado	4.6	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Chalaco	59	C1086-Q9570	13.55	631,195	9,441,777	B	0.615	Alto	0.81	No degradado	13.7	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Chulucanas	2	C1096-Q9558	330.60	603,653	9,439,351	A	0.359	Muy alto	0.70	Leve	99.2	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Chulucanas	22	C1096-Q9556	79.33	601,122	9,443,651	A	0.423	Muy alto	0.70	Leve	93.3	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Chulucanas	M9B1	C1096-Q9545	355.36	595,552	9,451,222	A	0.314	Muy alto	0.68	Leve	99.3	Comunal	0	Sí	Sí
Morrop.	Chulucanas	M10B4	C1096-Q9547	68.89	596,773	9,448,273	A	0.313	Muy alto	0.72	Leve	99.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Chulucanas	M17B1	C1096-Q9556	42.45	600,644	9,440,436	A	0.332	Alto	0.50	Moderado	99.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí

PROV.	DISTRITO	BLOQUE	MICRO-CUENCA	SUP. (ha)	ESTE (m)	NORTE (m)	RÉG.	MSAVI	PI	IC	CLASE E6	% BAJO UMBRAL	SITUACIÓN PREDIAL	PRE-DIOS	CALI-CATA	F-DS
Morrop.	Chulucanas	M17B4	C1096-Q9556	124.71	604,926	9,444,327	A	0.424	Alto	0.82	No degradado	91.9	Parcialmente comunal	0	Sí	No
Morrop.	Chulucanas	M27B1	C1096-Q9557	448.80	593,246	9,430,139	A	0.363	Medio	0.57	Moderado	96.9	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Morropón	M19B2	C1086-Q9570	74.37	617,715	9,427,284	A	0.401	Alto	0.81	No degradado	96.2	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Morropón	M32B3	C1086-Q9569	50.97	618,248	9,426,493	A	0.385	Alto	0.77	Leve	93.9	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Salitral	M2B1	C1076-Q9584	81.79	635,876	9,397,941	A	0.298	Muy alto	0.58	Moderado	100.0	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	No
Morrop.	Salitral	M2B5	C1076-Q9584	30.91	639,987	9,394,392	A	0.305	Muy alto	0.47	Moderado	99.0	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Salitral	M3B1	C1081-Q9582	80.98	630,685	9,410,800	A	0.324	Muy alto	0.70	Leve	99.8	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Salitral	M3B9	C1081-Q9582	294.20	629,338	9,413,305	A	0.321	Muy alto	0.69	Leve	99.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Salitral	M7B1	C1076-Q9581	130.43	629,006	9,407,536	A	0.314	Muy alto	0.78	Leve	99.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Salitral	M7B2	C1076-Q9581	115.38	631,438	9,403,547	A	0.288	Muy alto	0.61	Leve	99.6	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Ref.	Sí
Morrop.	Salitral	M7B3	C1076-Q9581	65.74	633,232	9,401,227	A	0.298	Muy alto	0.53	Moderado	99.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Salitral	M7B6	C1076-Q9581	91.29	635,110	9,399,092	A	0.288	Muy alto	0.58	Moderado	100.0	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Salitral	M18B3	C1077-Q9579	373.81	625,311	9,412,195	A	0.369	Muy alto	0.78	Leve	98.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	4	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	77	C1081-Q9583	17.82	638,648	9,411,370	A	0.273	Muy alto	0.30	Severo	99.8	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	83	C1081-Q9583	24.34	639,720	9,410,622	A	0.306	Muy alto	0.40	Severo	99.4	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	84	C1081-Q9583	5.10	640,237	9,410,714	A	0.252	Muy alto	0.24	Severo	100.0	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	85	C1081-Q9583	11.91	642,200	9,411,072	A	0.229	Muy alto	0.22	Severo	100.0	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	86	C1081-Q9583	30.00	642,415	9,410,216	A	0.274	Muy alto	0.27	Severo	99.6	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	87	C1081-Q9583	62.22	642,882	9,411,123	A	0.249	Muy alto	0.26	Severo	99.7	Comunal	1	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	M3B3	C1081-Q9582	84.82	633,015	9,411,483	A	0.299	Muy alto	0.64	Leve	99.9	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	M3B5	C1081-Q9582	52.74	635,887	9,411,738	A	0.283	Muy alto	0.43	Moderado	99.9	Comunal	0	Sí	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	M3B6	C1081-Q9582	60.35	637,918	9,412,134	A	0.343	Muy alto	0.58	Moderado	99.7	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	M3B7	C1081-Q9582	122.95	638,309	9,415,217	A	0.371	Muy alto	0.70	Leve	95.9	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	M3B8	C1081-Q9582	565.58	632,119	9,415,141	A	0.293	Muy alto	0.61	Leve	99.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí

PROV.	DISTRITO	BLOQUE	MICRO-CUENCA	SUP. (ha)	ESTE (m)	NORTE (m)	RÉG.	MSAVI	PI	IC	CLASE E6	% BAJO UMBRAL	SITUACIÓN PREDIAL	PRE-DIOS	CALI-CATA	F-DS
Morrop.	San Juan de Bigote	M11B3	C1081-Q9583	106.03	642,079	9,413,823	A	0.396	Muy alto	0.83	No degradado	88.9	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Santa Catalina de Mossa	14	C1086-Q9570	92.90	624,397	9,437,085	B	0.520	Alto	0.82	No degradado	39.0	Comunal	0	Sí	Sí
Morrop.	Santa Catalina de Mossa	42	C1086-Q9570	80.62	625,152	9,435,011	B	0.635	Medio	0.87	No degradado	5.6	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santa Catalina de Mossa	58	C1086-Q9569	11.47	619,094	9,426,406	B	0.420	Alto	0.81	No degradado	97.5	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	No
Morrop.	Santa Catalina de Mossa	M36B2	C1086-Q9576	28.19	626,438	9,435,060	B	0.597	Medio	0.89	No degradado	5.0	Comunal	0	Sí	No
Morrop.	Santo Domingo	11	C1086-Q9570	103.95	620,759	9,439,988	B	0.605	Medio	0.77	Leve	11.3	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Santo Domingo	12	C1086-Q9570	119.54	625,419	9,444,932	B	0.707	Medio	0.88	No degradado	0.1	Parcialmente privada	16	Ref.	Sí
Morrop.	Santo Domingo	13	C1096-Q9564	100.51	620,263	9,442,343	B	0.671	Medio	0.83	No degradado	5.2	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	15	C1086-Q9570	86.15	620,200	9,437,862	B	0.561	Alto	0.79	Leve	22.5	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	17	C1086-Q9570	96.08	618,661	9,438,267	B	0.648	Medio	0.90	No degradado	2.1	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	23	C1086-Q9570	81.78	619,939	9,438,544	B	0.573	Alto	0.82	No degradado	18.7	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	78	C1086-Q9570	35.10	619,630	9,440,043	B	0.707	Medio	0.85	No degradado	1.8	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	82	C1086-Q9570	35.66	621,452	9,443,855	B	0.628	Medio	0.83	No degradado	12.7	Parcialmente comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	M8B2	C1096-Q9558	35.35	617,596	9,436,227	B	0.531	Alto	0.81	No degradado	31.2	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	M19B7	C1086-Q9570	34.17	620,770	9,436,562	B	0.592	Alto	0.87	No degradado	5.8	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Yamango	49	C1086-Q9575	15.84	642,334	9,438,263	B	0.686	Bajo	0.83	No degradado	3.6	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Yamango	52	C1086-Q9575	11.06	641,522	9,438,064	B	0.669	Medio	0.79	Leve	3.8	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Yamango	55	C1086-Q9575	0.86	642,690	9,438,409	B	0.630	Medio	0.71	Leve	1.8	Comunal	0	No	No
Morrop.	Yamango	M28B2	C1086-Q9575	90.20	636,249	9,425,665	B	0.475	Alto	0.92	No degradado	62.2	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Yamango	M28B3	C1086-Q9575	58.29	634,061	9,426,778	B	0.508	Alto	0.92	No degradado	49.7	Comunal	0	Sí	Sí
Morrop.	Yamango	M28B4	C1086-Q9575	283.43	626,078	9,427,110	B	0.428	Alto	0.77	Leve	74.8	Comunal	0	Sí	Sí
TOTAL	**14 distritos**	**107**		**10,878.52**										**328**		

Fuente: matrices por bloque de los Volúmenes I y II (Versión 5); Tablero E6; índice de mapas de situación predial v2; Informe de Avance del E5; consolidado DS del 17/10/2026. Hoja «Bloques_107» del Anexo 4.